

B篇 现代符号逻辑

第8章 命题逻辑 I：真值函项陈述与论证

8.1 现代逻辑及其符号语言

为了对演绎论证有充分的理解，我们需要一个关于演绎的一般理论。这样的理论含两大目标：一是解释演绎论证中前提和结论之间的关系；二是提供区分有效演绎和无效演绎的技术。有两大逻辑理论分支旨在达到上述目标：一分支被称为古典（或亚里士多德）逻辑，我们在第5-7章已经对其进行了考察；另一分支被称为现代（或现代符号）逻辑，是本章和后两章的主题。

虽然这两大逻辑理论分支有相似的目标，但它们达到目标的方式却截然不同。现代逻辑并不建立在前面几章所讨论的三段论系统基础之上，也不始于对直言命题的分析。现代逻辑的宗旨还是要将有效论证与无效论证区别开来，但是它为了达到这一目标所使用的是与古典逻辑完全不同的概念和技术。因此，我们现在必须重新构造一个现代逻辑系统来处理三段论逻辑处理的那些问题，甚至更为有效地处理那些问题。

现代逻辑首先识别与区分演绎论证所依赖的简单陈述和复合陈述。在此基础上，就能给出这些论证的一般解释，由此也能找到检验这些论证有效性的方法。

对演绎的这种分析需要人工符号语言。在自然语言（英语或其他语言）中有些东西会使精确的逻辑分析变得困难：语词可能是模糊的或歧义的，论证的结构可能是含混的，比喻和习语可能会引起混淆或误导，诉诸情感可能会引起混乱等，这些问题在第一部分已经探讨过

了。通过人工语言，逻辑关系可以精确地被表述出来，上述困难中的大部分都能被克服。本章将对这种现代符号语言中的最基本要素进行介绍。

符号能极大地便利我们对论证的思考。它们使我们直达一个论证的核心，将其非本质属性放在一边而展示出论证的本质属性。并且，使用符号，我们几乎用眼睛就可以机械地进行推理转换，否则，这种转换本来要求大脑有很高的智能。这似乎有点悖谬，但符号语言确实可以帮助我们不需大伤脑筋就能完成某些智力活动。我们今天所使用的阿拉伯数字，也很好地例证了符号如何能方便我们的推理。这些数字(1,2,3, ...)代替了处理起来麻烦得多的古罗马数字(i, ii, iii, ...)。113乘9很容易，而CXIII乘IX就不那么容易。甚至古罗马人也被迫去发明一套更有效的计算符号。

古典逻辑学家也了解符号在分析中的巨大作用。亚里士多德在自己的分析中就使用了变项，而如前面几章所表明的，改进了的亚里士多德式逻辑也以很复杂的方式使用了符号。然而，许多真正的进步，特别是1879年到1922年间的进步，都是通过富有成效地发明和使用逻辑符号取得的。

演绎的现代符号体系与亚里士多德式的三段论逻辑有截然的不同。对现代逻辑学家来说，事物的类与类之间的关系并不像它们在亚里士多德及其追随者那里那样处于核心位置。相反——感谢弗雷格、皮尔斯、罗素以及维特根斯坦的先驱性工作——这些逻辑学家的关注点直达命题或论证的内部结构和对所有演绎至关重要的逻辑连词（它们在数量上非常少）。因此，现代符号逻辑不受演绎论证要转换成三段论形式的制约（亚里士多德式逻辑受这种制约）。上一章我们已经解释了，那种工作是很费力的。

我们现在开始探索的现代逻辑系统比分析的三段论更为有力。一些三段论无法充分表达的演绎形式，通过现代逻辑的路径，使用更丰富的符号语言，我们可以更为直接地追求演绎分析的目标，对演绎论证进行更为透彻的分析。下面给出的现代逻辑的符号记法使我们可以更全面地达到演绎逻辑的核心目标：区分有效论证和无效论证。